

luaPilot

luaPilot est un binaire qui fournit des fonctionnalités avancées : découpage de chaînes, fusion de tables, listing de fichiers avec ou sans itérateur, calculs de hash, et bien plus. Écrit en C++23 pour des performances optimales, il permet d'embarquer un fichier ZIP dans l'exécutable si on le souhaite. Lorsque le binaire est lancé, les fichiers embarqués (`main.lua` et tous les modules chargés par `require`) sont lus à la demande directement depuis le ZIP appendu.

Il est actuellement compilé pour Lua 5.5.0, mais on peut changer la version en modifiant `build_local.sh` puis en recompilant.

Voir les **exemples** pour aller plus loin...

Télécharger la dernière version

Pour télécharger la dernière version de luaPilot, rendez-vous sur la page des releases sur GitHub et téléchargez la version la plus récente.

Compilation

Pour compiler le projet :

1. **Cloner le dépôt :**

```
git clone https://github.com/Chipsterjulien/luapilot_standalone.git
cd luapilot_standalone
```

2. **Compiler localement :**

```
./build_local.sh
```

Le script de build télécharge et compile ses propres dépendances (Lua, OpenSSL, miniz). Les seuls prérequis sur votre système sont un compilateur C++23, CMake, wget et unzip.

Utilisation

Le point d'entrée est `main.lua`. Vous pouvez charger d'autres fichiers Lua depuis ce dernier via `require`.

```
./luapilot .
```

Si un ZIP est embarqué :

```
./luapilot_with_zip_embedded
```

Créer un exécutable depuis un script Lua via `--create-exe`

Si luapilot est installé globalement :

```
# exemple :
echo 'luapilot.helloThere()' > main.lua
luapilot --create-exe . luapilot_with_lua_script_embedded
./luapilot_with_lua_script_embedded
```

Si luapilot n'est pas installé globalement :

```
# exemple :
echo 'luapilot.helloThere()' > main.lua
./luapilot --create-exe . luapilot_with_lua_script_embedded
./luapilot_with_lua_script_embedded
```

Dans cet exemple, luaPilot construit un ZIP depuis le répertoire courant puisque `.` est le premier argument.

Pour utiliser votre propre ZIP :

```
cat luapilot my_file.zip > my_new_exec_program
chmod +x my_new_exec_program
./my_new_exec_program
```

Modèle de sécurité

LuaPilot exécute des scripts Lua de confiance. Ce n'est pas une sandbox.

Les scripts s'exécutent avec la bibliothèque standard Lua complète (`luaL_openlibs`), et LuaPilot expose en plus des primitives système comme `exec`, `remove`, `rmdirAll` et `chdir`. Un script a donc les mêmes privilèges que le processus qui le lance : il peut lire, modifier ou supprimer des fichiers, et lancer des commandes arbitraires. C'est volontaire — comme `make`, un script shell, ou n'importe quel outil de build, LuaPilot est conçu pour exécuter du code que vous contrôlez.

N'exécutez que des `main.lua` et des modules `require` auxquels vous faites confiance. **N'utilisez pas** LuaPilot pour exécuter du Lua provenant de sources non fiables ; il n'offre aucune isolation contre du code hostile, et n'est pas pensé pour. Si vous devez exécuter des scripts non fiables, utilisez plutôt une sandbox Lua dédiée à cet usage.

Le travail de durcissement effectué dans LuaPilot (gestion des chemins et symlinks, cleanup des groupes de processus, limites de sortie, checksums des dépendances) protège les usages *légitimes* contre les accidents et les attaques de supply chain. Il ne transforme pas LuaPilot en barrière contre des scripts malveillants, et ne doit pas être considéré comme telle.

Quelques exemples

Hello there

```
luapilot.helloThere()
```

Manipulation de fichiers

```
-- Lister les fichiers d'un répertoire
local files, err = luapilot.listFiles(".")
if err then
    print(err)
else
    for _, file in ipairs(files) do
        print(file)
    end
end

-- Vérifier qu'un fichier existe
local exists, err = luapilot.fileExists("my/folder/file.txt")
if err then
    print(err)
else
    print("File exists: " .. tostring(exists))
end
```

Manipulation de tables

```
local inspect = require('inspect')
-- Fusionner deux tables
local table1 = {a = 1, b = 2}
local table2 = {b = 3, c = 4}
local mergedTable = luapilot.mergeTables(table1, table2)
print(inspect(mergedTable))

-- Fusionner plusieurs tables
local mergedMultipleTables = luapilot.mergeTables(table1, table2, {d = 5}, {e = 6})
print(inspect(mergedMultipleTables))

-- Copie profonde d'une table
local t4 = { i = 8, j = { k = 9, l = 10, m = { n = 11, o = 12 } } }
local deepCopy = luapilot.deepCopyTable(t4)
print(inspect(deepCopy))
```

Manipulation de chaînes

```
-- Découper une chaîne
local parts = luapilot.split("hello,world", ",")
for _, part in ipairs(parts) do
    print(part)
end
```

JSON

```
-- Encoder (compact, ou indenté avec opts.indent)
local s, err = luapilot.json.encode({ name = "ada", tags = { "x", "y" } })
local pretty = luapilot.json.encode({ a = 1 }, { indent = 2 })

-- Décoder
local value, derr = luapilot.json.decode('{ "n": 42, "ok": true }')

-- Sentinelles :
--   luapilot.json.null      <-> JSON null (distinct de nil :
--                               aller-retour sans perte de clé)
--   luapilot.json.empty_array -> force [] (une table vide {} donne {})
local doc = { items = luapilot.json.empty_array, missing = luapilot.json.null }

-- as_array : force une table à être sérialisée comme array, même vide.
-- Utile pour un tableau construit dynamiquement qui peut finir vide.
local tags = {}
-- ... remplissage conditionnel de tags ...
local s2 = luapilot.json.encode({ tags = luapilot.json.as_array(tags) })
-- tags resté vide -> {"tags":[]} (et non {"tags":{}})
```

`as_array(t)` renvoie `t` (chaînable) et le marque via sa métatable — elle écrase donc une métatable préexistante sur `t` (sans conséquence pour des tables de données, le seul cas où l'on sérialise du JSON).

Une table aux clés `1..n` devient un tableau JSON ; une table à clés string devient un objet. Les clés mixtes, les tableaux à trous, NaN / Infinity et les valeurs non encodables renvoient `(nil, err)` — jamais d'exception Lua.

Voir les exemples pour aller plus loin...

Client HTTP

`luapilot.http` est un client HTTP/HTTPS. HTTPS réutilise l'OpenSSL déjà lié à LuaPilot — pas de dépendance TLS supplémentaire.

Son modèle d'erreur suit celui de `luapilot.exec` :

- une **erreur de transport** (DNS, connexion refusée, TLS, timeout, ...) renvoie `(nil, "http: <raison>")`. La chaîne de raison est le label d'erreur brut de `cpp-httplib` — par exemple `"http: Timeout"` sur un timeout global, `"http: Connection"` sur une connexion refusée. Aucune heuristique temporelle ne la renomme ;
- un **échange terminé renvoie (result, nil) quel que soit le statut** — un 404 ou 500 n'est *pas* une erreur, exactement comme un code de retour non nul n'est pas une erreur pour `exec`. Le statut est dans `result.status` ;
- un **mauvais usage** (url manquante, mauvais *type* d'option) lève une erreur Lua, comme les autres bindings LuaPilot. Une *valeur* d'option mauvaise (méthode inconnue, URL malformée, `timeout <= 0`, body sur GET/HEAD/OPTIONS) renvoie `(nil, err)` — pas de comportement silencieux.

```
-- GET simple
local res, err = luapilot.http.get("https://example.com")
if not res then
    print("request failed: " .. err)      -- erreur de transport
else
    print(res.status)                    -- ex. 200, 404, 500
    print(res.body)                     -- binary-safe (NUL ok)
    print(res.headers["content-type"])  -- clés des headers en minuscules
end
```

```

-- POST avec un body
local r = luapilot.http.post("https://api.example.com/items",
    '{"name":"ada"}',
    { headers = { ["Content-Type"] = "application/json" } })

-- Forme générique
local r2, e2 = luapilot.http.request({
    url      = "https://example.com/search",
    method   = "GET",
    query    = { q = "lua http", page = 2 }, -- percent-encodés
    headers  = { Accept = "text/html" },
    timeout  = 5,                          -- secondes (de bout en bout)
})

```

Options de request(opts)

Champ	Type	Défaut	Signification
url	string	— (requis)	http:// ou https://
method	string	"GET"	GET/HEAD/OPTIONS/POST/PUT/PATCH/DELETE
headers	table	{}	{ ["Name"] = "value" }
body	string	—	corps de la requête (méthodes à body uniquement ; le passer sur GET/HEAD/OPTIONS renvoie (nil, err))
query	table	—	{ k = v } → ?k=v&..., percent-encodés
timeout	number	aucun	secondes (> 0) ; temps max de bout en bout, équivalent à --max-time de curl (appliqué via set_max_timeout cpp-httpplib)
verify	bool	true	vérification du certificat serveur TLS
ca_cert	string	—	chemin vers un bundle de CA
follow_redirects	bool	false	non suivis sauf demande explicite

get(url [, opts]) et post(url [, body] [, opts]) sont de simples wrappers autour de request (un seul chemin de code).

Table result

Champ	Type	Notes
status	integer	statut HTTP (toute valeur, y compris 4xx/5xx)
body	string	binary-safe (les octets NUL embarqués sont préservés)
headers	table	clés en minuscules (HTTP est case-insensitive, Lua non) ; en cas de doublons, la dernière valeur écrase

Hors v1 (additif possible plus tard sans casser le SemVer) : streaming, multipart, cookies, sessions, keep-alive exposé. Il n'y a **pas de serveur HTTP** dans l'API LuaPilot.

Voir les exemples pour aller plus loin...

argparse — parseur d'arguments en ligne de commande

argparse est un module Lua pur bundlé dans le binaire LuaPilot, chargé via require("argparse"). Il construit un parseur, parse arg (ou une table explicite), et renvoie un seul contrat (res, err) — pas de print implicite, pas de os.exit. Le script garde toujours le contrôle.

```

local argparse = require("argparse")

local p = argparse("myprog", "do something useful")
:flag("-v --verbose", { help = "verbose output" })
:option("-o --output", { default = "a.out", help = "output file" })
:option("-m --mode", { choices = { "fast", "safe" } })
:argument("input", { help = "input file" })

```

```

local res, err = p:parse()      -- lit `arg[1..n]` par défaut
if not res then
    io.stderr:write(err, "\n")  -- saisie utilisateur invalide
    os.exit(2)
elseif res.help then
    io.write(res.usage)         -- -h / --help est un succès
    os.exit(0)
end

-- cas normal : res.input, res.output, res.verbose, res.mode

```

Trois formes de retour pour `parse()`, toutes sous le même contrat (`res`, `err`) :

Cas	res	err
Succès	{ dest = value, ... }	nil
-h / --help	{ help = true, usage = "<text>" }	nil (l'aide est un succès, jamais une erreur)
Mauvaise saisie	nil	"unknown option '--nope'", "missing required argument 'input'..."

`parse()` ne lève jamais d'erreur Lua sur la saisie utilisateur — chaque échec runtime est remonté via (`nil`, `err`). Les seules erreurs levées sont des fautes de *programmeur* dans le builder (spec vide, nom d'option sans -, doublon de nom), équivalents à un `luaL_error` côté binding C.

Méthodes du builder (chacune renvoie `self`, elles sont donc chaînables) :

Méthode	Rôle
<code>p:flag("-v --verbose", opts)</code>	flag booléen, vaut false par défaut
<code>p:option("-o --output", opts)</code>	option qui prend une valeur
<code>p:argument("name", opts)</code>	argument positionnel
<code>p:parse([t])</code>	parse <code>arg[1..n]</code> par défaut, ou la table <code>t</code>
<code>p:get_usage()</code>	texte d'aide (également exposé via <code>res.usage</code> sur <code>-h</code>)

Spec d'option : noms court et long séparés par des espaces ("`-o --output`"), au moins un doit commencer par -. Le nom de destination vient de la première forme longue (`--output` → `res.output`), avec fallback sur la première forme courte ; `opts.dest` peut écraser explicitement.

Table opts (tous les champs optionnels) :

Champ	S'applique à	Signification
<code>default</code>	option, argument	valeur si absent ; un positionnel avec default devient optionnel
<code>required</code>	option, argument	force la présence (un positionnel est requis par défaut sauf si default est posé)
<code>choices</code>	option, argument	liste de valeurs autorisées, testée sur la chaîne brute
<code>convert</code>	option, argument	fonction (<code>raw</code>) → <code>value</code> appliquée après <code>choices</code> ; renvoyer <code>nil</code> ou lever est remonté via (<code>nil</code> , <code>err</code>)
<code>help</code>	tous	texte utilisé dans <code>get_usage()</code> / <code>res.usage</code>
<code>dest</code>	option	force la clé de résultat

Note sur choices et convert : `choices` est vérifié sur la chaîne brute avant que `convert` ne tourne. Si on combine les deux, exprimer `choices` en chaînes — par exemple `choices = {"1", "2", "3"}` avec `convert = tonumber` — pas avec les valeurs converties.

Source des arguments. `parse()` sans argument lit le `arg` global aux indices `1..n` (les vrais arguments utilisateur, identiques sur les trois modes de lancement LuaPilot — package, dossier, embarqué via PATH). Les

indices ≤ 0 (chemin binaire, nom de dossier) sont intentionnellement ignorés. On peut aussi passer une table explicite : `p:parse({"-v", "input.txt"})`.

Formes d'arguments supportées : `--long value`, `--long=value`, `-s value`, `-s=value`. Un token `--` termine le parsing d'options — tout token après est traité comme positionnel (donc `-h` après `--` est la chaîne littérale `"-h"`, pas le flag d'aide).

Hors v1 (additif possible plus tard, Lua pur — pas de cassure SemVer) : sous-commandes, **nargs** variadique, formes courtes collées (`-abc`, `-fvalue`).

Voir les exemples pour aller plus loin...

logging — logger à niveaux

`logging` est un module Lua pur bundlé dans le binaire `LuaPilot`, chargé via `require("logging")`. Il fournit du logging à niveaux avec horodatage, un sink de sortie configurable, et des couleurs ANSI optionnelles — tout en restant petit, prévisible, et sans effet de bord sauf si vous demandez explicitement de la sortie.

```
local log = require("logging")

log.info("user=", uid, " connected")      -- variadique comme print
log.warn("slow query (", elapsed_ms, "ms)")
log.error("connection refused:", host)

log.set_level("debug")                    -- "trace"/"debug"/... ou log.DEBUG
log.set_output(io.open("app.log", "a"))    -- tout objet ayant :write
log.set_color(true)                       -- ANSI OFF par défaut, opt-in
```

Format de sortie (figé en v1, pas encore de formater personnalisable) :

```
2026-05-22 14:32:01 [INFO ] user= 42  connected
```

L'étiquette de niveau est paddée à 5 caractères pour que les colonnes restent alignées (`[TRACE]`, `[DEBUG]`, `[INFO]`, `[WARN ]`, `[ERROR]`).

Niveaux ($\geq$ seuil passe, les autres sont silencieusement abandonnés — c'est le seul silence légitime, puisqu'il a été demandé) :

Nom	Constante	Numérique
trace	<code>log.TRACE</code>	10
debug	<code>log.DEBUG</code>	20
info (défaut)	<code>log.INFO</code>	30
warn	<code>log.WARN</code>	40
error	<code>log.ERROR</code>	50

API

Fonction	Rôle
<code>log.trace(...)</code> / <code>log.debug(...)</code> / <code>log.info(...)</code> / <code>log.warn(...)</code> / <code>log.error(...)</code>	émettre un message ; les args variadiques sont convertis avec <code>tostring</code> et joints par des espaces (comme <code>print</code>)
<code>log.set_level(level)</code>	accepte une string (<code>"info"</code> , case-insensitive) ou un nombre (<code>log.INFO</code>)
<code>log.set_output(sink)</code>	tout objet répondant à <code>:write</code> (défaut : <code>io.stderr</code>)
<code>log.set_color(on)</code>	booléen strict ; défaut <code>false</code>
<code>log.get_level()</code> / <code>log.get_output()</code> / <code>log.get_color()</code>	introspection

Défauts

- Niveau : **info** (donc `trace` et `debug` sont droppés tant qu'on ne les demande pas)
- Sortie : **io.stderr** (convention Unix — garde `print()` et autres données `stdout` non contaminés par les diagnostics)

- Couleur : **false** (opt-in explicite ; pas d'auto-détection en v1)

Couleurs (quand `set_color(true)`) :

Niveau	Couleur
trace	dim (gris)
debug	cyan
info	aucune (neutre — info est le flux par défaut, sans urgence)
warn	jaune
error	rouge

Contrat d'erreur

- Les cinq fonctions d'émission (`log.trace ... log.error`) **ne lèvent jamais et ne renvoient rien**. Si `:write` échoue (disque plein, handle fermé, sink qui lève), l'échec est silencieusement avalé. C'est la règle standard du logger : une ligne de log ratée ne doit pas se transformer en crash de logique métier.
- Les setters (`set_level`, `set_output`, `set_color`) **lèvent via `error()` en cas de mauvais usage** (nom de niveau inconnu, sortie non writable, couleur non booléenne) — ce sont des fautes de programmeur, équivalents à un `luaL_error` côté binding C.

Hors v1 (tous additifs plus tard, Lua pur — pas de cassure SemVer) : rotation des fichiers, loggers nommés, hiérarchie et propagation, filtres personnalisés, formats personnalisables, millisecondes ou UTC dans les timestamps, détection auto du TTY (`isatty` opt-in).

Voir les exemples pour aller plus loin...

sys — utilitaires système

`luapilot.sys` expose un petit ensemble d'utilitaires système, mais attaché **directement sous `luapilot.*`** (pas de sous-table `sys` imbriquée) — ils côtoient `exec`, `sleep`, `currentDir`, etc. La liste est courte et ce sont des bases de scripting, le plat layout reste donc simple.

```
print(luapilot.hostname())           -- "my-laptop"
print(luapilot.pid())                -- 12345

local sh = luapilot.which("sh")      -- "/usr/bin/sh"
local missing, err = luapilot.which("nope_42") -- nil, "which: 'nope_42' not found in PATH"

local port = luapilot.env("PORT") or "8080" -- idiome env-or-default

local ok_set, err = luapilot.setenv("LANG", "C")
if not ok_set then io.stderr:write(err, "\n") end

local u = luapilot.uname()           -- { sysname, nodename, release, version, machine }
print(u.sysname, u.machine)          -- "Linux", "x86_64"
```

Fonctions

Fonction	Renvoie	Notes
<code>which(name)</code>	"path" (nil, err)	Cherche un exécutable dans \$PATH. Si <code>name</code> contient /, le chemin est testé directement (mimétisme <code>/usr/bin/which</code>). Renvoie un chemin absolu.
<code>env(name)</code>	"value" nil	Lit une variable d'environnement. L'absence est nil seul (pas de message d'erreur), pour permettre l'idiome <code>or default</code> . Un mauvais type lève.
<code>setenv(name, value)</code>	(true, nil) (nil, err)	Écrit une variable d'environnement (overwrite). Effet de bord process-global. Un <code>name</code> invalide (ex. contenant =) renvoie (nil, err).
<code>hostname()</code>	"host" (nil, err)	Wrap de <code>gethostname(2)</code> .
<code>uname()</code>	table (nil, err)	Wrap de <code>uname(2)</code> . La table contient <code>sysname</code> , <code>nodename</code> , <code>release</code> , <code>version</code> , <code>machine</code> — toutes des strings non vides (équivalents des champs <code>uname -a</code>).
<code>pid()</code>	integer	Wrap de <code>getpid(2)</code> , ne peut pas échouer (POSIX).

Contrat d'erreur (cohérent avec le reste de `LuaPilot`) :

- **Succès** — la valeur est renvoyée directement (pas de wrapping).
- **Échec runtime attendu** (`which("nope")`, `setenv("bad=name", ...)`) — `(nil, "msg")`.
- **Mauvais usage** (argument manquant, mauvais type) — lève via `luaL_error`.
- **env** est l'exception délibérée : une variable absente n'est **pas** une erreur, elle renvoie `nil` seul. Pour l'idiome `local p = luapilot.env("PORT") or "8080"`, qui est l'usage dominant des lectures d'`env`.

Note sur l'argument de `env(name)` : comme tout autre binding `LuaPilot`, `env` utilise `luaL_checkstring`, qui coerce silencieusement les *nombres* en leur forme string (convention Lua). Donc `env(42)` est équivalent à `env("42")` et renvoie la variable que "42" résout (probablement `nil`). Passez une table ou un booléen pour forcer une erreur Lua.

Hors v1 (tous additifs plus tard, additif — pas de cassure SemVer) : `unsetenv`, `getuid/getgid`, `getppid`, `getlogin`, dump complet de l'environnement.

Voir les exemples pour aller plus loin...

TOML

`luapilot.toml.decode` parse une chaîne TOML en table Lua. Le binding wrappe `toml++` (v1.0.0 de la spec TOML, header-only) et reflète le contrat d'erreur de `luapilot.json`.

```
local toml = luapilot.toml

local cfg, err = toml.decode([[
title = "My App"

[server]
host = "127.0.0.1"
port = 8080

[[users]]
name = "alice"
age = 30

[[users]]
name = "bob"
age = 25
]])

if not cfg then
    io.stderr:write("toml: ", err, "\n")
    return
end

print(cfg.title)           -- "My App"
print(cfg.server.host)     -- "127.0.0.1"
print(cfg.users[1].name)   -- "alice"
```

Mapping de types (TOML → Lua) :

Type TOML	Type Lua	Notes
string	string	UTF-8 préservé
integer	number (integer)	64 bits, sous-type integer Lua 5.5
float	number (float)	double IEEE 754
boolean	boolean	
array	table (séquence 1-indexée)	mimétisme du comportement <code>json.decode</code>
table	table (clés string)	incluant les formes dotted et <code>[section]/[[section]]</code>
local-date	string	ISO 8601 : "1979-05-27"
local-time	string	ISO 8601 : "07:32:00" (secondes fractionnaires optionnelles)
local-date-time	string	ISO 8601 : "1979-05-27T07:32:00"
offset-date-time	string	ISO 8601 : "1979-05-27T07:32:00Z" ou "...+02:00"

Sur les types temporels : TOML a quatre types date/time distincts ; Lua n'a pas de type date natif. On les rend comme strings ISO 8601 — avec perte (le tag de type original disparaît) mais prévisible. Re-parsez avec l'outil de votre choix si vous avez besoin d'un accès structuré.

Contrat d'erreur (strict miroir de `json.decode`) :

- **Succès** — (`table`, `nil`). Un document TOML a toujours une table à la racine ; la valeur renvoyée est donc toujours une table (possiblement vide pour un document vide ou un fichier contenant seulement des commentaires).
- **TOML invalide** — (`nil`, `"toml: <description> (line L, col C)"`). Inclut les clés redéfinies, les littéraux inconnus (`TRUE` n'est pas du TOML valide — seuls `true/false` en minuscules le sont), les chaînes non terminées, etc.
- **Mauvais usage** (argument manquant, type non-string) — lève via `luaL_error`. Contrairement à la plupart des fonctions LuaPilot acceptant des strings, `toml.decode` utilise `luaL_checktype(LUA_TSTRING)` strictement : passer un nombre lève au lieu de coercer.

```
-- Mauvais : tente de passer un nombre au parser TOML
local _, err = toml.decode(42) -- error: bad argument
```

Hors v1 (tous additifs plus tard sous SemVer) :

- Pas d'`encode` — le mapping table-structurée-vers-sections de TOML a beaucoup de réponses défendables ; on préfère ne pas figer un défaut hasardeux. Utilisez `json.encode` pour les aller-retour machine-à-machine.
- Pas de `decode_file(path)` — utilisez `local s = assert(io.open(path)):read("a"); toml.decode(s)`.
- Pas de sentinelles (TOML n'a pas de `null`).
- Pas d'options de parsing — TOML est un format strict par design.

Voir les exemples pour aller plus loin...

sockets — client et serveur TCP

`luapilot.socket` fournit des sockets TCP bloquants avec timeouts — côté client (`connect`) comme côté serveur (`listen/accept`). POSIX pur sous le capot (zéro dépendance), des userdata avec `__gc` pour qu'un `close()` oublié ne fuie jamais un file descriptor.

```
local socket = luapilot.socket

-- Côté client
local cli, err = socket.connect("example.com", 80, 5) -- timeout connect 5s
if not cli then
    io.stderr:write(err, "\n"); return
end
cli:set_timeout(2) -- 2s par opération ensuite
cli:send("GET / HTTP/1.0\r\nHost: example.com\r\n\r\n")
local response = cli:recv_all()
cli:close()

-- Côté serveur (echo une ligne et ferme)
local srv = assert(socket.listen("127.0.0.1", 8080))
local peer = assert(srv:accept())
local line = peer:recv_line()
peer:send("you said: " .. line .. "\n")
peer:close()
srv:close()
```

Fonctions

Fonction	Renvoie	Notes
<code>socket.connect(host, port [, timeout])</code>	<code>socket</code> (<code>nil</code> , <code>err</code>)	Client TCP. <code>timeout</code> en secondes (float), s'applique uniquement à la phase de connexion.
<code>socket.listen(host, port [, backlog])</code>	<code>socket</code> (<code>nil</code> , <code>err</code>)	Fait <code>socket</code> + <code>setsockopt(SO_REUSEADDR)</code> + <code>bind</code> + <code>listen</code> en une fois. <code>host</code> = "" bind toutes les interfaces (AI_PASSIVE). Backlog par défaut : 16.

Méthodes (sur un socket connecté venant de `connect()` ou `accept()`) :

Méthode	Renvoie	Notes
<code>s:send(data, nil)</code>	<code>(nil, "closed")</code> <code>(nil, err)</code>	Envoie l'intégralité de data (boucle sur les writes partiels). Peer fermé → <code>(nil, "closed")</code> . Utilise <code>MSG_NOSIGNAL</code> pour qu'un peer fermé ne lève jamais <code>SIGPIPE</code> .
<code>s:recv(data, nil)</code>	<code>(nil, "closed")</code> <code>(nil, "timeout")</code> <code>(nil, err)</code>	Lit jusqu'à n octets (sémantique POSIX <code>read()</code> — peut renvoyer moins). EOF est la chaîne typée <code>"closed"</code> .
<code>s:recv_line(data, nil)</code>	<code>(nil, "closed", partial)</code> <code>(nil, "timeout")</code>	Lit jusqu'à <code>\n</code> exclus. CRLF transparent (<code>\r</code> avant <code>\n</code> retiré). Si EOF en plein milieu, renvoie trois valeurs — ne pas perdre les octets déjà lus.
<code>s:recv_all(data, nil)</code>	<code>(nil, "timeout")</code> <code>(nil, err)</code>	Lit jusqu'à EOF du peer (la condition de <i>succès</i> normale pour celui-ci).
<code>s:set_timeout(sec)</code>	<code>(nil, err)</code>	Secondes (float). 0 = pas de timeout (bloquer indéfiniment). S'applique à toutes les opérations bloquantes suivantes sur ce socket.
<code>s:close()</code>	<code>(true, nil)</code>	Idempotent (appeler sur un socket déjà fermé est OK).
<code>s:peer()</code>	<code>{host, port}</code> <code>(nil, err)</code>	Adresse distante de la connexion.
<code>s:sockname()</code>	<code>{host, port}</code> <code>(nil, err)</code>	Adresse locale du socket.

Méthodes sur un socket d'écoute (venant de `listen()`) :

Méthode	Renvoie	Notes
<code>s:accept()</code>	<code>socket</code> <code>(nil, "timeout")</code> <code>(nil, err)</code>	Accepte une connexion entrante. Renvoie un nouveau socket connecté. Honore <code>set_timeout</code> sur le socket d'écoute.
<code>s:close()</code> / <code>s:set_timeout(s)</code> / <code>s:sockname()</code>	—	Pareil que sur les sockets connectés.
<code>s:send</code> / <code>s:recv*</code>	<code>(nil, err)</code>	Échoue toujours : mauvaise direction.

Contrat d'erreur

- **Succès** — valeur (socket, byte count, data, ...) directement.
- **Échecs runtime attendus** sous forme de chaînes typées, renvoyés comme `(nil, str)` :
 - `"closed"` — le peer a fermé la connexion (EOF propre). Pour `recv_line` en milieu de ligne, les octets partiels arrivent comme 3e valeur de retour.
 - `"timeout"` — `set_timeout` a expiré.
 - Les autres échecs de transport ont un préfixe `"socket: <description>"`.
- **Mauvais usage** (argument manquant, mauvais type) — lève via `luaL_error`. Comme le reste de LuaPilot, `host` et `port` passent par `luaL_checkstring/luaL_checkinteger`, qui coercent silencieusement les nombres et les chaînes numériques. Passez une table pour forcer une erreur.

SO_REUSEADDR interne

`socket.listen` pose `SO_REUSEADDR` sur le socket avant `bind()`, inconditionnellement. C'est ce qui permet à un serveur qu'on vient de tuer de redémarrer sur le même port sans attendre ~60 secondes le `TIME_WAIT` — cas par défaut pour les tests, les serveurs de dev, et les petits daemons. Pas exposé dans l'API v1 ; on préfère avoir le comportement correct par défaut plutôt que de demander un flag à chaque fois.

Hors v1 (additif plus tard sous SemVer) :

- **UDP** — `socket.udp(...)` avec la même forme, quand le besoin émergera.
- **Mode non-bloquant** — `s:set_blocking(false)` plus une primitive `select/poll`. Très chevauchant avec le chantier `workers` ; le faire en standalone reviendrait à livrer 30% de `workers` sous un autre nom.
- **Options avancées** — `keepalive`, `nodelay`, `SO_REUSEPORT`, `SO_LINGER`, tailles de buffer custom, etc. Ajoutées à la demande.
- **bind() exposé séparément** — `listen` fait tout-en-un par design (décision SOCK-2). Exposer `bind` brut est possible mais aucun cas d'usage ne le requiert encore.

Pour les sockets clients TLS (`connect_tls` et `starttls`), voir la section suivante.

Voir les exemples pour aller plus loin...

sockets TLS — `connect_tls` et `starttls`

`luapilot.socket` fournit aussi des sockets clients TLS, partageant le même userdata et les mêmes méthodes (`send`, `recv`, `recv_line`, `recv_all`, `set_timeout`, `close`, `peer`, `sockname`) que le TCP brut. TLS est une variante de TCP, pas un module séparé — une fois connecté, le socket se comporte à l'identique.

```
local socket = luapilot.socket

-- Connexion TLS directe (IRC sur TLS sur Libera.Chat, etc.)
local s, err = socket.connect_tls("irc.libera.chat", 6697,
    { timeout = 5 })
if not s then io.stderr:write(err, "\n"); return end
s:set_timeout(30)
s:send("NICK my-bot\r\nUSER my-bot 0 * :LuaPilot bot\r\n")
while true do
    local line, e = s:recv_line()
    if not line then break end
    print(line)
end
s:close()

-- Pattern STARTTLS (SMTP, IMAP, XMPP, IRC avec CAP STARTTLS, etc.)
local plain, err = socket.connect("smtp.example.com", 587, 5)
plain:set_timeout(10)
plain:recv_line() -- lire le greeting serveur
plain:send("EHLO me.example.com\r\n")
-- (lire la réponse EHLO, envoyer STARTTLS, lire la réponse OK...)
local ok, terr = plain:starttls({ hostname = "smtp.example.com" })
if not ok then io.stderr:write(terr, "\n"); return end
-- À partir d'ici, plain est chiffré. Renvoyer le prochain EHLO via TLS.
plain:send("EHLO me.example.com\r\n")
```

Fonctions et méthodes

Appel	Renvoie	Notes
<code>socket.connect_tls(host, port [, opts])</code>	<code>(socket, err)</code>	Connect TCP + handshake TLS en un appel. Miroir de <code>connect</code> .
<code>s:starttls([opts])</code>	<code>(true, nil)</code> <code>(nil, err)</code>	Promeut un socket TCP connecté existant en TLS sur place. Utilisé pour les protocoles qui négocient TLS sur du plaintext (SMTP/IMAP STARTTLS, etc.).

Table d'options `opts` (tous les champs optionnels) :

Champ	Type	Défaut	Signification
<code>timeout</code>	number	aucun	Deadline par appel. S'applique à la phase connect et au handshake TLS. Après l'établissement du socket, utiliser <code>s:set_timeout()</code> pour les reads/writes suivants.
<code>verify</code>	boolean	true	Si true, le certificat peer est validé contre le trust store et contre le hostname attendu. Si false, le handshake TLS se termine quelle que soit la validité du cert — à n'utiliser que pour le debug, les serveurs de test auto-signés, ou un opt-out explicite.
<code>ca_cert</code>	string	aucun	Chemin vers un fichier de certificat CA encodé PEM. Utilisé quand le peer est signé par une CA custom non présente dans le trust store système.
<code>ca_path</code>	string	aucun	Chemin vers un répertoire de certificats CA PEM (format OpenSSL <code>c_rehash</code>). Moins courant que <code>ca_cert</code> .

Champ	Type	Défaut	Signification
<code>hostname</code>	<code>string</code>	<code>host</code> (pour se connecter par IP en vérifiant un <code>vhost</code> (ex. <code>connect_tls("1.2.3.4", 443, {hostname="api.example.com"})</code>)).	Hostname utilisé pour SNI et pour le check CN/SAN du certificat. À override pour
<code>min_version</code>	<code>string</code>	<code>"1.2"</code>	Version TLS minimum. <code>"1.2"</code> ou <code>"1.3"</code> . La négociation prend toujours la plus haute mutuellement supportée (TLS 1.3 si les deux côtés sont d'accord).

Important : `starttls` et `verify`. Contrairement à `connect_tls`, `starttls` n'a pas de `hostname` implicite (le socket vient d'un `connect` précédent qui a pu utiliser une IP). Quand `verify=true` (défaut), il faut **obligatoirement** passer `opts.hostname` explicitement. L'appel refuse sinon avec `tls: starttls with verify=true requires opts.hostname`. Cela évite la vérification silencieuse “chain only” que certaines libs adoptent par défaut, et qui est plus faible qu'elle n'en a l'air.

Contrat d'erreur (cohérent avec les sockets bruts) :

- **Succès** — valeur (socket, byte count, etc.) directement.
- **Erreurs typées en chaîne** comme `(nil, str)` :
 - `"closed"` — le peer a fermé la session TLS (`close_notify` reçu).
 - `"timeout"` — deadline par appel expirée.
- Les **autres erreurs** sont préfixées `"tls: "`. Les échecs de validation du certificat sont explicites : par exemple, `tls: certificate verify failed: certificate has expired`, `tls: certificate verify failed: Hostname mismatch`, `tls: certificate verify failed: self-signed certificate`.
- **Mauvais usage** (mauvais types d'arg, arguments manquants) lève via `luaL_error` comme partout ailleurs dans LuaPilot. Passez une table pour forcer une erreur sur `host/port` (les chaînes numériques sont coercées silencieusement — même convention que le reste de LuaPilot).

Politique de vérification de certificat. Strict par défaut (`verify=true`) : la chaîne est validée contre le trust store système, et le CN/SAN du certificat doit correspondre à `host` (ou `opts.hostname` si fourni). Pour désactiver entièrement la vérification, passer explicitement `verify=false` — il n'y a pas d'entre-deux (pas de mode “chain only, no hostname”).

Trust store système. `SSL_CTX_set_default_verify_paths()` d'OpenSSL est utilisé, ce qui sur Linux signifie `/etc/ssl/certs/` (géré par le paquet `ca-certificates`). Pas de liste CA bundlée dans le binaire LuaPilot — les mises à jour système s'appliquent automatiquement. Override avec `ca_cert` ou `ca_path` au besoin.

Versions TLS. TLS 1.2 minimum par défaut ; TLS 1.3 négocié automatiquement si les deux côtés le supportent. Les protocoles anciens (SSL 3, TLS 1.0, TLS 1.1) sont inconditionnellement rejetés — ils sont cassés, et aucun serveur moderne ne devrait s'y reposer.

Hors v1 (additif plus tard sous SemVer) :

- **TLS côté serveur** — `socket.listen_tls()` et le chargement de certificat/clé correspondant. Reporté parce qu'ajouter du TLS serveur ouvre six ou sept décisions de design (PEM/DER, chemin de fichier vs in-memory, gestion de passphrase, hot-reload de certificat...) qui méritent leur propre passe de design.
- **Certificats clients (mutual TLS)** — seule la vérification côté serveur est supportée aujourd'hui ; les clients ne peuvent pas présenter leur propre certificat.
- **ALPN** — nécessaire pour la négociation HTTP/2 ; pas pour IRC, SMTP, IMAP, XMPP, ou d'autres protocoles texte.
- **Session resumption** — une optimisation de performance, pas un manque fonctionnel.
- **DTLS** — TLS sur UDP.

Voir les exemples pour aller plus loin...

workers — jobs parallèles

`luapilot.workers` exécute du code Lua en parallèle via des threads OS. Chaque worker a son **propre lua_State** et sa **propre mémoire** — pas d'état partagé, pas de race condition côté Lua. La communication se fait par **messages sérialisés** (JSON en interne). C'est le modèle Erlang / Web Workers : isoler, envoyer un message, joindre.

Contrairement aux langages avec un GIL (verrou global d'interpréteur, comme Python), les workers LuaPilot tournent vraiment sur plusieurs cœurs CPU. Spawnez N workers et vous pouvez utiliser N cœurs.

```
local workers = luapilot.workers
```

```

-- Trivial : spawn un worker, attendre le résultat
local w = workers.spawn("return 1 + 2")
local ok, value = w:join()    -- ok=true, value=3

-- Passer des arguments au worker
local w2 = workers.spawn(
    "return worker.args.x * worker.args.y",
    { x = 6, y = 7 })
local ok, value = w2:join()   -- ok=true, value=42

-- Pattern canonique : fan-out de N jobs CPU-bound
local urls = { "http://a/", "http://b/", "http://c/", "http://d/" }
local jobs = {}
for i, url in ipairs(urls) do
    jobs[i] = workers.spawn([
        local url = worker.args.url
        local r, err = luapilot.http.get(url, { timeout = 10 })
        if not r then return { error = err } end
        return { status = r.status, length = #r.body }
    ]), { url = url })
end
-- Join tous (bloque jusqu'à ce que chacun finisse). Wall-clock total
-- ~ le plus lent des fetches individuels, pas la somme.
for i, job in ipairs(jobs) do
    local ok, result = job:join()
    print(i, ok, result and result.status or result.error)
end

-- Variante non-bloquante : poll au lieu de join
local w3 = workers.spawn("luapilot.sleep(2, 's'); return 'done'")
while true do
    local state, value = w3:poll()
    if state ~= "running" then
        print("finished:", state, value)
        break
    end
    -- faire d'autres choses ici pendant que w3 tourne
    luapilot.sleep(100, "ms")
end

```

Fonctions et méthodes

Appel	Renvoie	Notes
<code>workers.spawn([, args] [, opts])</code>	<code>(code, (nil, err))</code>	Démarre un worker. <code>code</code> est une string source Lua. <code>args</code> est une table sérialisable optionnelle. <code>opts</code> est réservé pour usage futur. Renvoie <code>(nil, err)</code> si la sérialisation échoue (<code>function</code> , <code>userdata</code> , <code>coroutine</code> , <code>cycle</code> , <code>NaN/Inf</code> , non-UTF-8) ou si <code>pthread_create</code> échoue.
<code>w:join()</code>	<code>(ok, value)</code>	Bloque jusqu'à la fin du worker. <code>ok=true</code> , <code>value=<valeur de retour></code> en succès ; <code>ok=false</code> , <code>value=<message d'erreur></code> si le worker a levé.
<code>w:poll()</code>	<code>(state, value)</code>	Non-bloquant . <code>state</code> vaut <code>"running"</code> , <code>"done"</code> , ou <code>"error"</code> . <code>value</code> est nil tant que <code>running</code> , la valeur de retour en <code>done</code> , le message d'erreur en <code>error</code> .

Important : convention de retour pcall-style. Contrairement au reste de LuaPilot qui utilise `(result, err)` / `(nil, err)`, `w:join()` renvoie `(ok, value)` où `value` porte la vraie valeur de retour du worker — laquelle peut légitimement être `nil`. Cela évite l'ambiguïté de `(nil, nil)` qui voudrait dire soit “succès avec retour nil” soit “erreur sans message”. `w:poll()` suit la même idée avec un tri-état `"running"` | `"done"` | `"error"`.

Une seule valeur de retour. Un worker ne peut renvoyer qu'une seule valeur. Si le code fait `return a, b, c`, seul `a` est transféré au parent ; `b` et `c` sont silencieusement écartés. Pour renvoyer plusieurs valeurs, les wrapper dans une table :

```
-- côté worker
return { count = n, errors = errs, elapsed_ms = dt }
-- côté parent
local ok, result = w:join()
print(result.count, result.errors, result.elapsed_ms)
```

Sérialisation des arguments. Les arguments et valeurs de retour doivent être représentables en JSON :

Type Lua	Supporté ?	Notes
<code>nil</code> , <code>boolean</code> , <code>string</code> , <code>number</code>	oui	Chaînes UTF-8 uniquement. NaN et Infinity sont refusés.
<code>table</code> (séquence 1..n)	oui	Sérialisé comme array JSON.
<code>table</code> (clés string)	oui	Sérialisé comme object JSON.
<code>table</code> (mixte / trouée / clés non-string)	non	Refusé à <code>spawn</code> — même règle que <code>luapilot.json</code> .
<code>function</code> , <code>userdata</code> , <code>coroutine</code>	non	Refusé. Vous ne pouvez pas passer un socket ouvert, un file handle, etc. à un worker.
Tables cycliques	non	Refusées immédiatement à la première détection de cycle.

Caveat integer vs float. JSON n'a qu'un seul type numérique, donc la distinction integer/float est perdue au transfert. Un worker qui renvoie 42 (integer) peut arriver comme 42.0 (float) côté parent, ou inversement. Si votre code teste `math.type(v) == "integer"`, convertissez explicitement avec `math.tointeger(v)` après le join.

À l'intérieur du worker. Chaque worker a un `lua_State` neuf avec :

- La bibliothèque standard Lua (`io`, `os`, `string`, `table`, `math`, `coroutine`, `debug`, `package`).
- L'API `luapilot.*` complète (`http`, `socket`, `json`, `toml`, `sys`, `helpers.filesystem`, `hashes`, etc.).
- Les modules bundlés via `require()` (`inspect`, `argparse`, `logging`).
- Les modules utilisateur via `require()` fonctionnent comme dans le parent (résolus depuis le répertoire du script, ou depuis le ZIP embarqué en mode packagé).

Deux globales sont posées différemment du parent :

- `worker.args` contient la table passée à `spawn` (ou `nil` si aucun args).
- `arg` est `nil` (le worker n'hérite pas du vecteur `arg` du parent). Utilisez `worker.args` à la place.

Cycle de vie. Les ressources d'un worker sont libérées quand :

1. `w:join()` retourne, **ou**
2. `w:poll()` renvoie "done" ou "error", **ou**
3. L'`userdata` est garbage-collecté (filet de sécurité : `__gc` joint la thread si vous avez oublié).

Une fois le résultat d'un worker consommé, rappeler `:join()` renvoie (`false`, "workers: join: result already consumed") et `:poll()` renvoie ("error", "...already consumed").

Contrat d'erreur (interne au worker) :

- Le code du worker s'exécute dans un `pcall` interne. Un `error()` Lua dans le worker est capturé et remonte via `:join()` → (`false`, `msg`).
- Les crashes C++ (rares) ne peuvent pas être attrapés — un segfault dans une lib appelée depuis le worker peut faire tomber le process entier. Ce n'est pas différent de n'importe quelle extension C dans Lua.

Hors v1 (additif plus tard sous SemVer) :

- `spawn(function, args)` via `string.dump`. La forme actuelle basée sur string couvre déjà tous les cas d'usage ; la forme fonction serait plus ergonomique mais a des subtilités (les upvalues ne sont pas capturés, seulement les locals au top-level).
- `:kill()` — terminer de force un worker. Les workers devraient être courts ou tester un flag de coordination volontairement.
- **Pool de workers persistants** — implémentable en Lua pur au-dessus de `spawn`. Un `workers.pool(N)` bundlé pourra arriver plus tard.
- **Channels** — communication bidirectionnelle entre workers à la Go. Le modèle actuel est "fork-join only".
- **Sérialisation binaire** — JSON suffit pour les payloads typiques. Un format binaire plus rapide pourra être ajouté si un cas d'usage avec gros volumes émerge.

Voir les exemples pour aller plus loin...

Contribuer

Les contributions sont bienvenues ! Ouvrez une issue ou une pull request pour toute suggestion ou amélioration.

Licence

Ce projet est sous licence MIT. Voir le fichier LICENSE pour les détails.

Note : Cette version française est maintenue en parallèle de `README.md` (référence). En cas de divergence ponctuelle, c'est la version anglaise qui fait foi.